Reconis

校园多商户支付对账与差错协同处理系统

数据库设计 · 事务处理 · 协作应用

校园收款中的四类问题

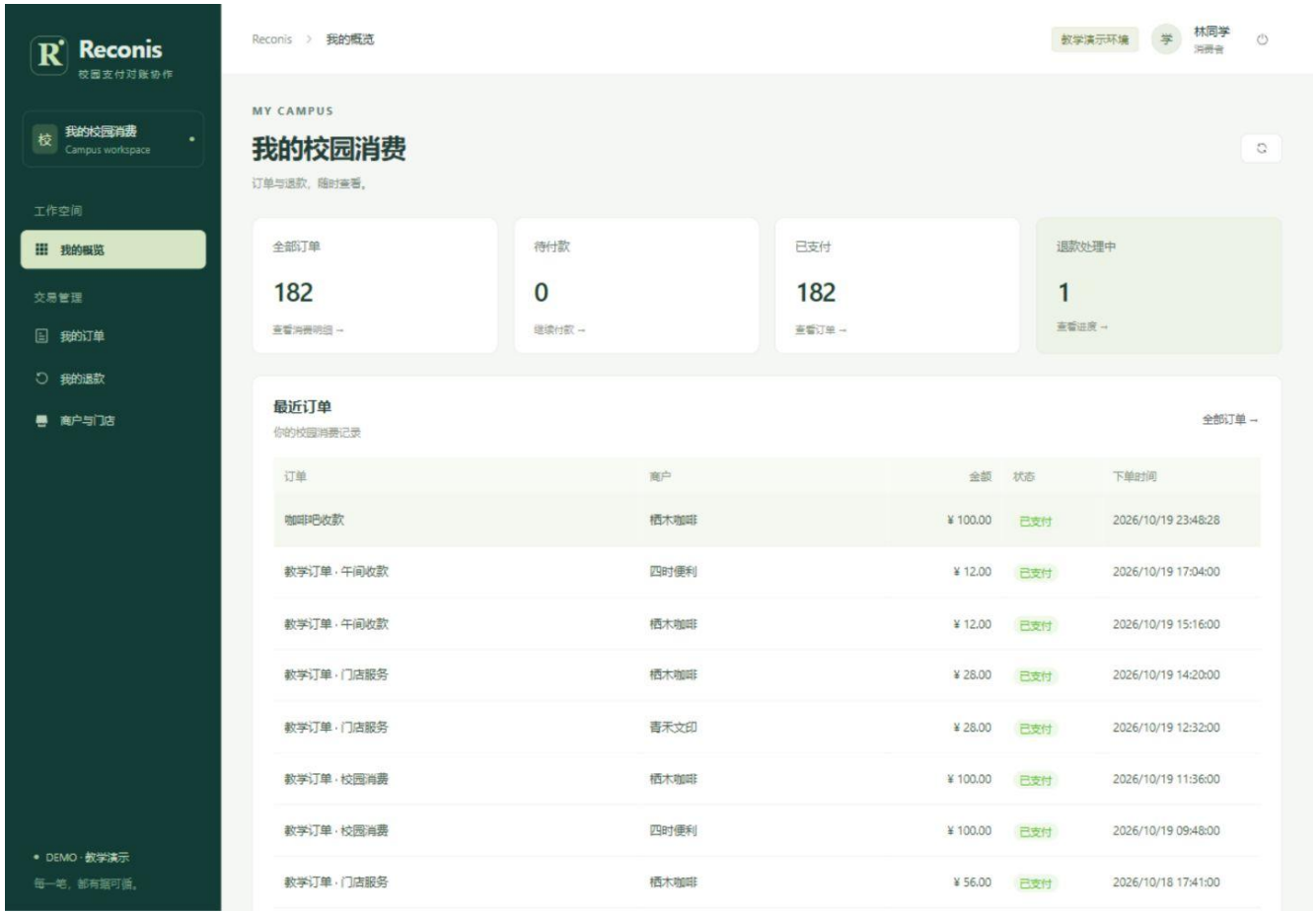
支付通知未达：业务订单需要主动查询恢复。

跨日退款：收款日与退款日分别记账。

账实差异：保留本地流水与渠道原始行。

多人协作：处理、证据与独立复核形成完整记录。

按角色组织日常工作



消费者：订单与退款

商户：交易与待办

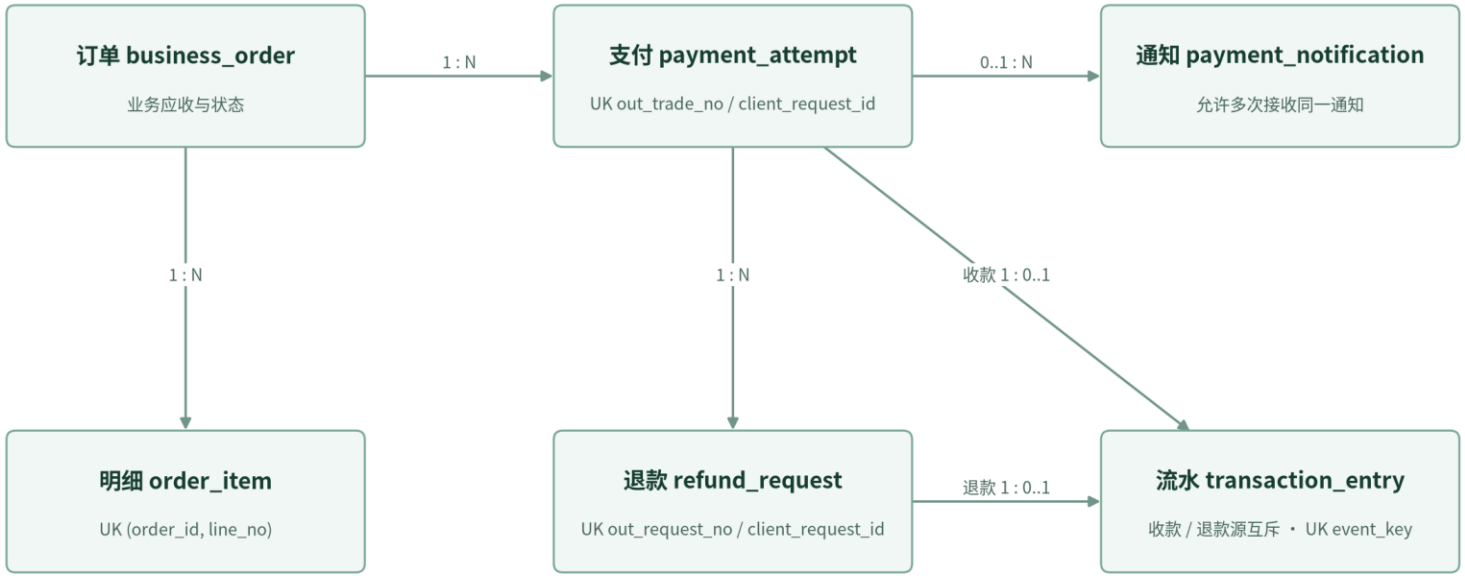
管理员：资料审核

审计员：只读追踪

15张关系表，三个业务域

业务域	关系数量	主要内容
身份与经营	4	用户、商户、成员、门店
订单与资金	6	订单、明细、支付、通知、退款、流水
对账与协作	5	批次、原行、结果、工单、日志

订单、渠道观察与资金事实



成交明细确定应收金额；支付与退款分别生成资金事件。

通知与查询共同推进支付确认

收到可信通知

核验应用、收款方与金额

确认支付状态

写入唯一收款流水

主动查询恢复

按原商户订单号查询

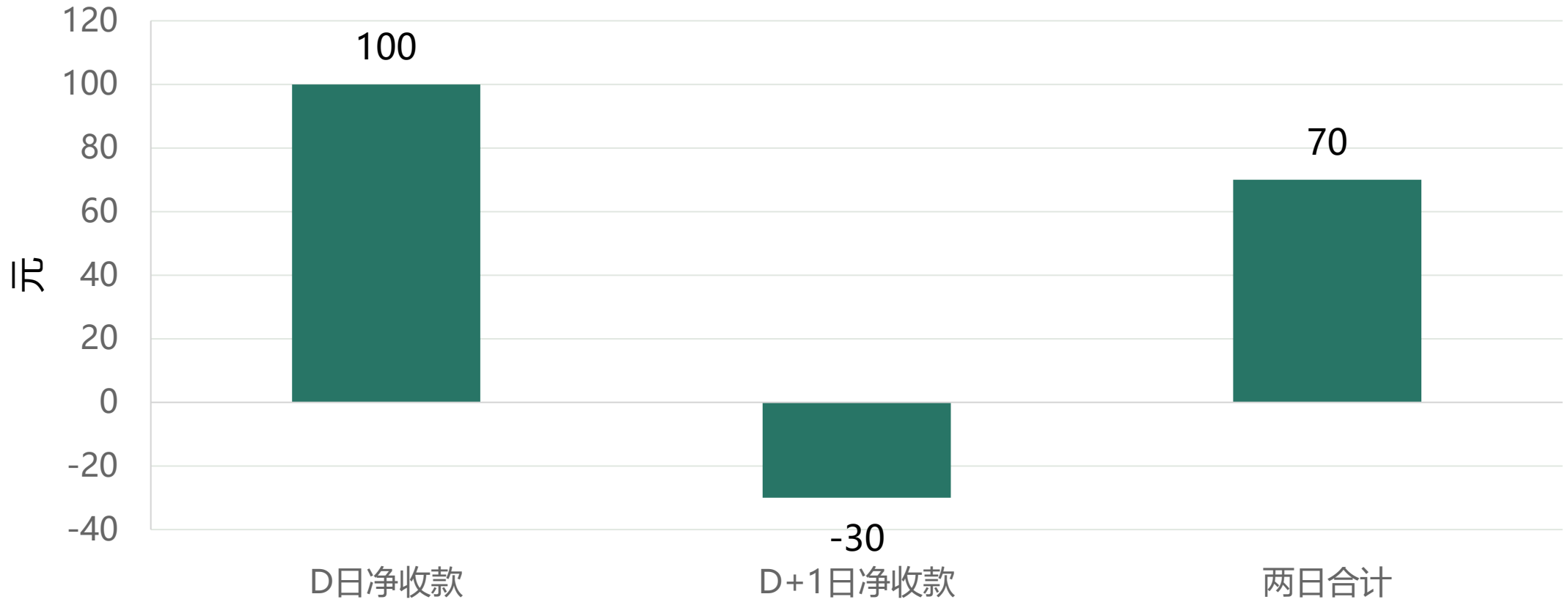
定时跟进待确认结果

复用同一确认过程

退款额度在事务内统一核对

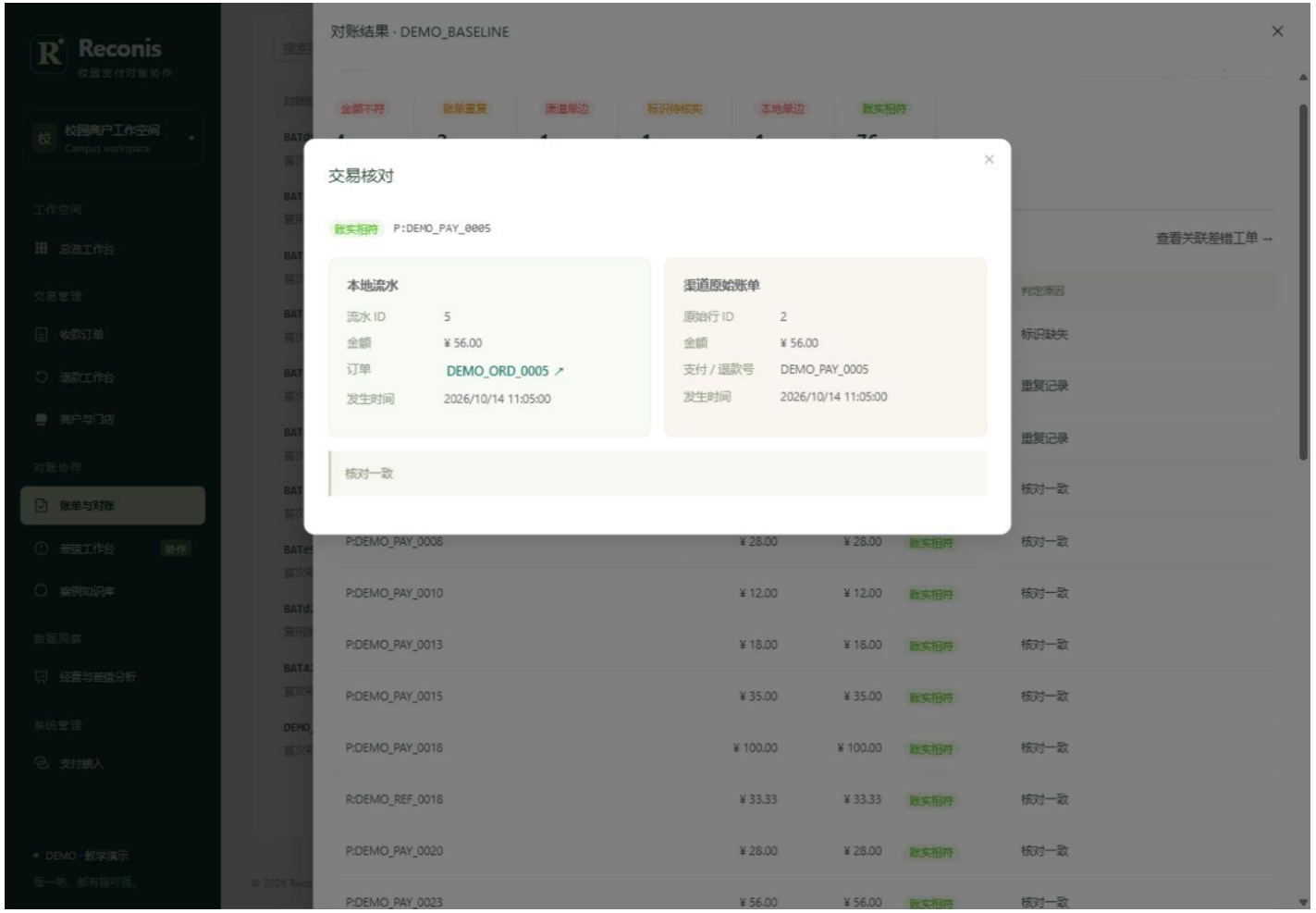
阶段	处理规则
申请	关联原支付，记录单次退款号与金额
独立审批	锁定原支付，重新计算可退额度
渠道执行	使用原请求号，待确认金额继续预留
成功确认	生成唯一退款流水，可退余额同步更新

跨日收退款分别统计



按资金事件发生日归属，退款保留与原支付的关联。

对账结果可以回到两侧来源



工单处理与独立复核

01 分派：指定处理人和期限

02 处理：填写原因、措施并上传附件

03 复核：核对结论、来源及匹配证据

04 归档：保存历次核对、处理轨迹与原件散列

数据库服务器端程序

对象	数量	作用
业务存储过程	5	支付确认、退款审批与确认、对账、工单复核
用户函数	2	可退金额、逾期天数
触发器	9	审核审计、资金事实保护、成交明细冻结

高级功能覆盖完整业务链

数据交换：Excel / XML 预览、导入、导出

自动获取：账期任务、每日调度、失败重试与原件归档

协作检索：资料审核、全文检索、历史比较、案例推荐

分析追踪：多级钻取、关联统计、图文报告、审计查询

本地运行结果

项目	运行结果
完整构建	TypeScript、Vite与Spring Boot打包通过
业务流程	26组DEMO流程通过
数据库	15表、5过程、2函数、9触发器；全文索引就绪
界面	1440px桌面、390px手机；筛选、待办与对账双栏

交付与演示顺序

设计报告：需求、数据流、E-R、关系模式与3NF

实现报告：表与索引、服务器端程序、模块和运行实例

演示：开单 → 收款 → 退款 → 对账 → 派单与复核

交付：源程序、数据库脚本、备份、Word / PDF与答辩文件